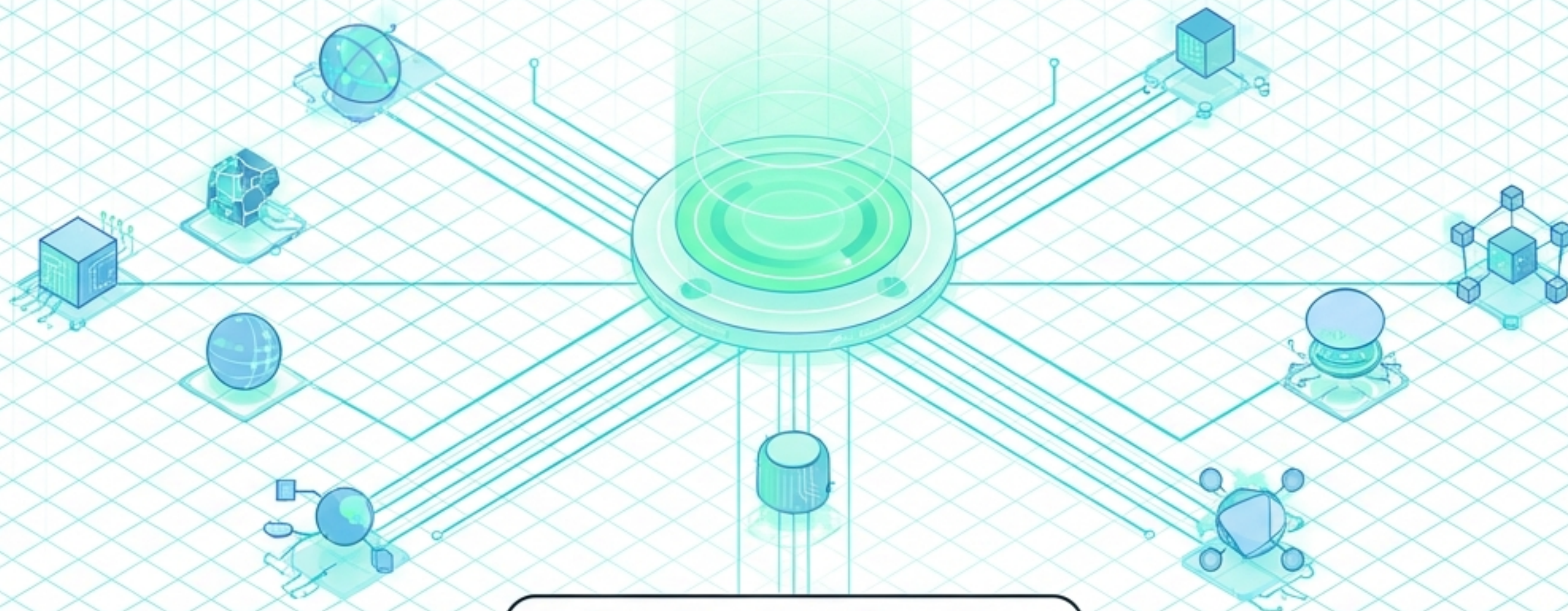


Configuración Automática de Redes

Del protocolo DHCP tradicional a la gestión IP en entornos Cloud y contenedores.



Guía de Referencia y Arquitectura

Dirección IP (La Identidad)

IPv4 (ej. 192.168.1.7).
Identificador único del
host en la red.



Máscara de Red (La Frontera)

(ej. /24 o 255.255.255.0).
Define qué parte de la IP es la red y
qué parte es el host.



Puerta de Enlace / Gateway (La Salida)

IP del router que permite alcanzar
redes externas o Internet.



Servidores DNS (El Traductor)

Traduce nombres de dominio
legibles a direcciones IP.

www.example.com → IP .12 .3 .16

Topología y Enrutamiento (Fronteras de Red)

LAN (Red Privada)



PC1



PC2



PC3



Equipos locales usando IP privadas (ej. 192.168.1.x).
Tráfico conmutado localmente.

WAN (Internet)



La red externa global.

Internet

Enrutamiento:

Decide la mejor ruta hacia el exterior usando su tabla de rutas.

NAT (Network Address Translation):

Enmascara las IPs privadas de la LAN bajo una única IP Pública para salir a Internet.



Mantenimiento: Requiere intervención humana equipo por equipo.

Movilidad: Nula. Cambiar de red exige reconfiguración.



Escalabilidad: Conectar y listo (Plug-and-play).

Prevención: Evita conflictos al llevar un registro exacto de las concesiones activas.

Arquitectura DHCP (RFC 2131)

Protocolo de Capa de Aplicación (UDP Puertos 67 Servidor / 68 Cliente).

Asignación Estática (Reserva)

Asocia una IP fija a una dirección MAC específica.

Ejemplos.

Uso: Servidores, impresoras, dispositivos IoT.

Flexibilidad 20% (Baja)

Asignación Automática

Entrega una IP de un pool de forma permanente. El cliente no la pierde a menos que renuncie a ella.

Uso: Redes muy estables sin rotación de equipos.

Flexibilidad 50% (Media)

Asignación Dinámica

"Alquiler" (Lease) de IP por tiempo limitado. Si no se renueva, la IP vuelve al pool.

Uso: Redes Wi-Fi, oficinas corporativas, alta rotación.

Flexibilidad 100% (Alta)

El Ciclo de Vida DHCP: El Proceso D.O.R.A.

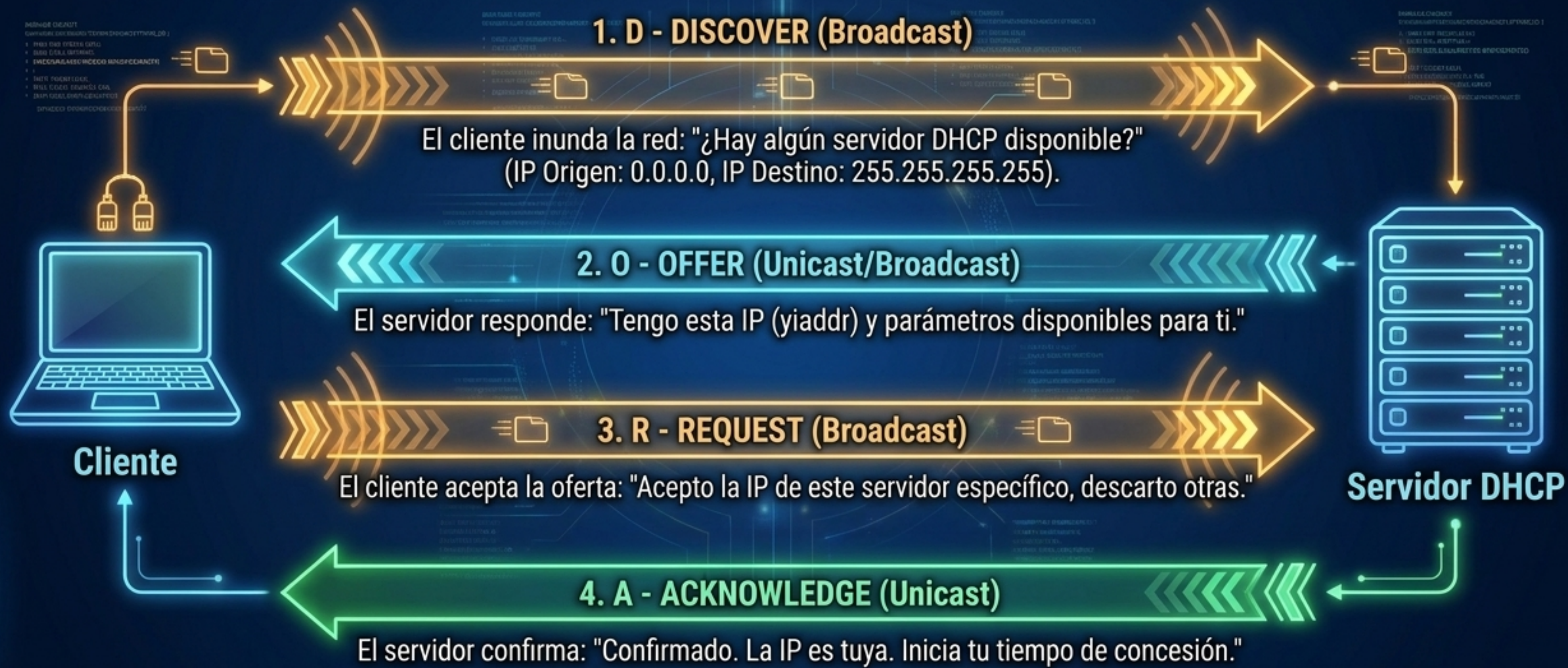


Figura: Representación del proceso de asignación de dirección IP DHCP (D.O.R.A.).

Ciclo de Vida: Concesiones y Tiempos (Lease Time)

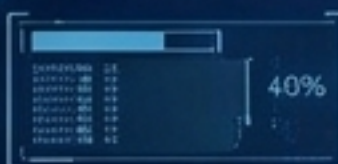
Inicio: Concesión otorgada (Lease Time).

T1 (Renewal Time): El cliente intenta renovar su IP directamente con el servidor original (Unicast DHCPREQUEST).

T2 (Rebinding Time): Si el servidor original falla, el cliente difunde a cualquier servidor para mantener su IP (Broadcast DHCPREQUEST).

0%: Expiración. El cliente pierde la red.

100%



30 8113 18 108 10.67441.5731 96.0%
1'809+6

50%



87.5%

0%

Liberación Manual: El cliente puede enviar un mensaje DHCPRELEASE para cancelar el contrato anticipadamente.

Ficheros de Configuración: El Cliente

Sistemas Clásicos (Debian/Ubuntu antiguos)

/etc/network/interfaces

```
auto enp0s3  
iface enp0s3 inet dhcp
```

Sistemas Modernos (Ubuntu Server / Netplan)

/etc/netplan/00-installer-config.yaml

```
network:  
  ethernets:  
    enp0s3:  
      dhcp4: true
```

Nota: Herramientas gráficas como NetworkManager editan estos backends automáticamente en sistemas de escritorio.

El Motor: Configuración del Servidor DHCP (dhcpd.conf)

Tiempos: Define el ciclo de vida base y máximo (en segundos).

Pool Dinámico: El rango de IPs disponibles para el proceso DORA.

```
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
  
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.20 192.168.1.40;  
    option routers 192.168.1.254;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;  
}
```

Puerta de Enlace: Parámetro opcional (Gateway) entregado al cliente.

DNS: Resolución de nombres para la salida a Internet.

NOC Dashboard: Administración del Servicio

Control de Estados (Paquete: `isc-dhcp-server`)

`systemctl start isc-dhcp-server` | (Iniciar)

`systemctl stop isc-dhcp-server` | (Detener)

`systemctl restart isc-dhcp-server` | (Aplicar cambios)

`systemctl status isc-dhcp-server` | (Verificar salud)

Diagnóstico y Logs

`dhcpd -t` | (Verificación de sintaxis: Antes de reiniciar, previene caídas).

`journalctl -xe | grep dhcpd` | (Auditoría de asignaciones (Journalctl):

`tail -f /var/log/syslog | grep dhcpd` | (Fichero clásico syslog:)

Escalando la Red: Agentes Relay DHCP



El Problema:

Los routers bloquean el tráfico broadcast (DHCPDISCOVER). Las peticiones morirían en la red local.

La Solución:

El Agente Relay intercepta la petición broadcast local, la encapsula (campo **giaddr**), y la envía por unicast al servidor DHCP remoto.

Configuración Linux (isc-dhcp-relay):

```
Fichero: /etc/default/isc-dhcp-relay  
SERVERS="192.168.1.7"  
INTERFACES="enp0s8"
```

Vectores de Ataque en DHCP (Protocolo no autenticado)

Amenaza 1: DHCP Spoofing (Servidor Falso)



Mecanismo: Un atacante introduce un servidor DHCP falso en la red que responde a los DISCOVER antes que el legítimo.

Impacto: Asigna IPs y, críticamente, Gateways falsos o DNS maliciosos, permitiendo ataques Man-in-the-Middle (intercepción de tráfico).

Amenaza 2: DHCP Starvation (DoS)

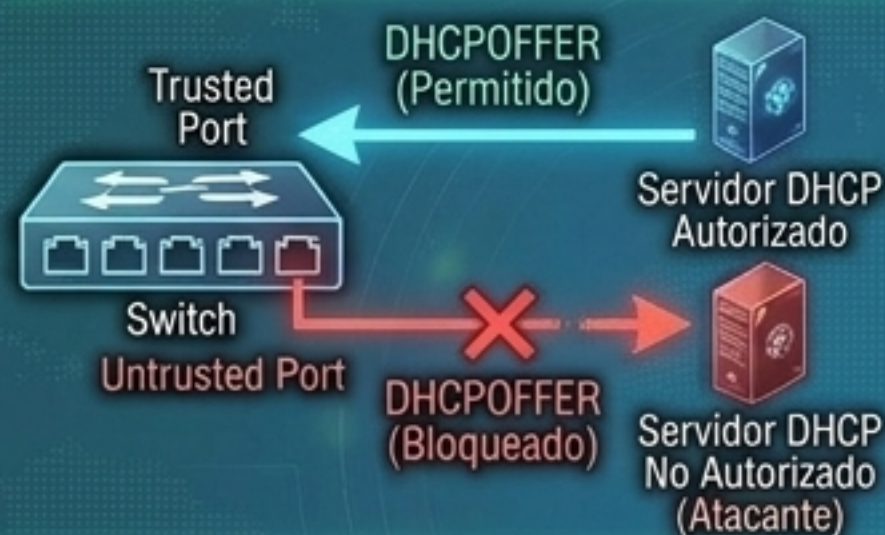


Mecanismo: El atacante inunda la red con miles de peticiones DHCPREQUEST falsificando direcciones MAC (usando scripts).

Impacto: Agota completamente el pool de IPs del servidor. Denegación de servicio (DoS) para nuevos usuarios.

Seguridad Defensiva y Mitigación

Defensa Nivel Switch: DHCP Snooping



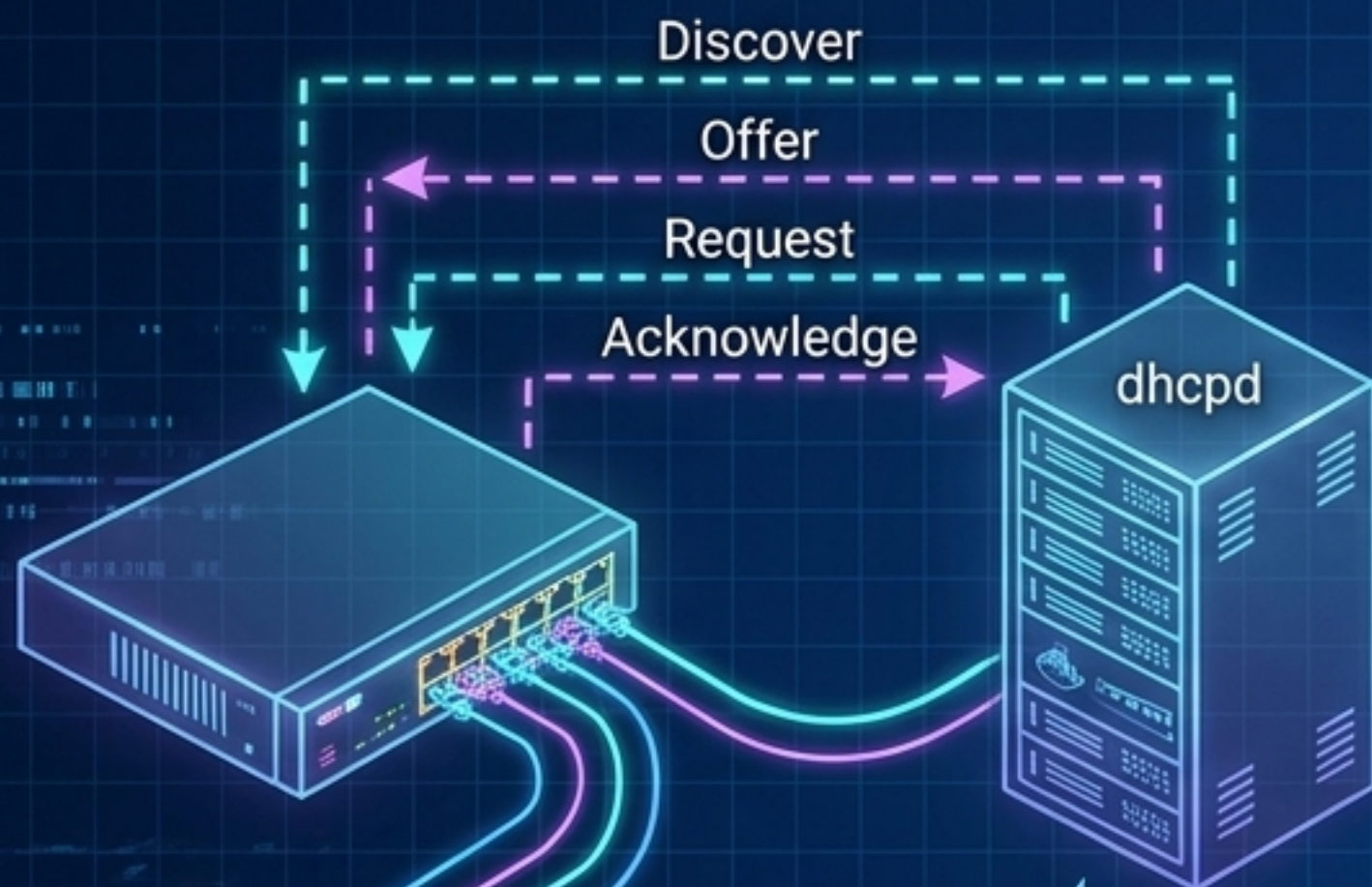
- El switch de red se configura para inspeccionar los paquetes DHCP.
- Clasifica los puertos físicos en Confiables (Trust - donde está el servidor real) y No Confiables (Untrust - puertos de usuarios).
- **Acción:** Bloquea cualquier paquete DHCPOFFER que provenga de un puerto no confiable, neutralizando el Spoofing.

Defensa Nivel Dominio: Servidores Autorizados (Windows Server)

- En entornos corporativos (Active Directory), un servidor DHCP se negará a arrancar su servicio si no ha sido previamente 'Autorizado' explícitamente en el Controlador de Dominio.

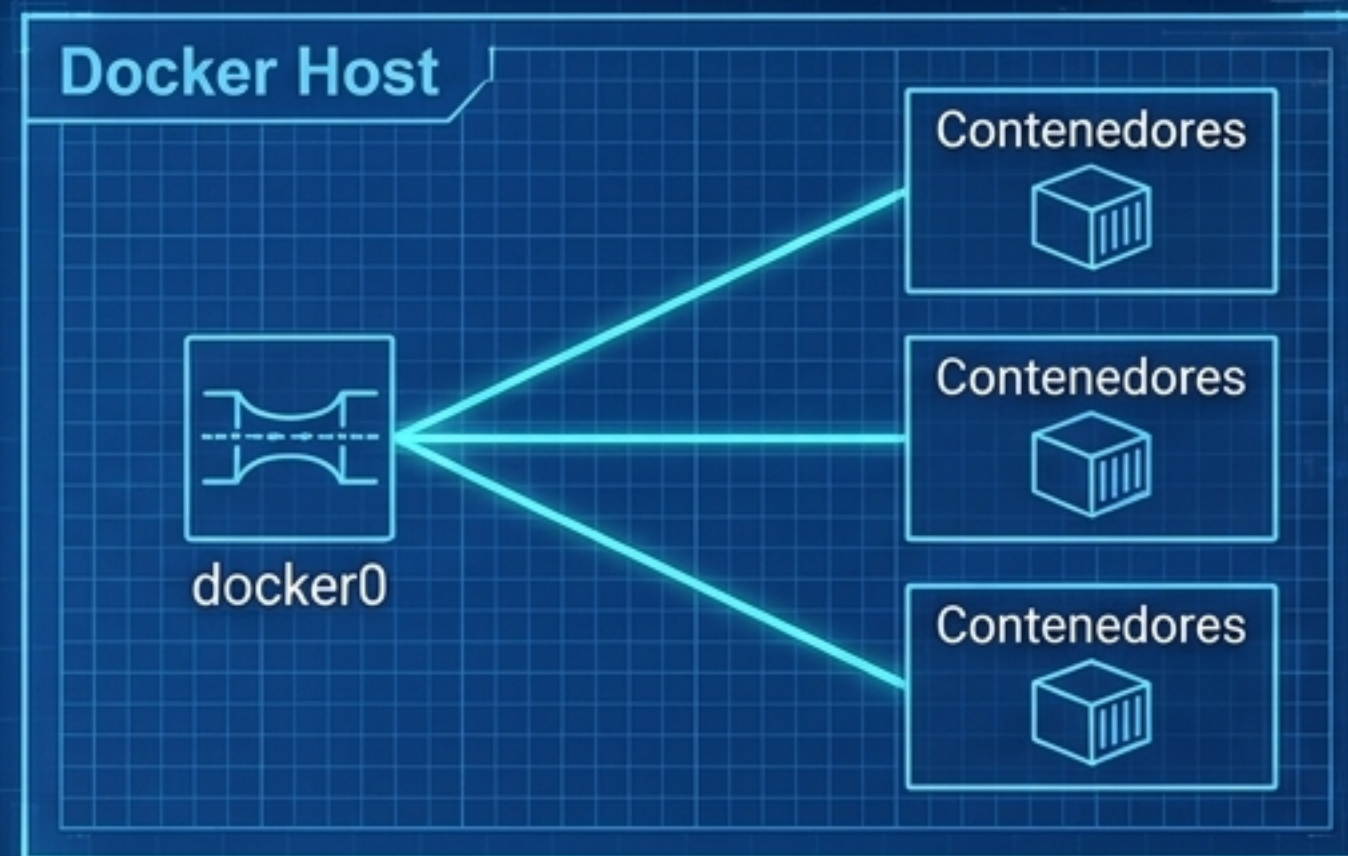
Evolución Cloud: Gestión IP (IPAM) en Docker

Red Física (DHCP Clásico)



Entorno físico. Requiere proceso DORA por broadcast. Servidor dedicado manejando asignaciones.

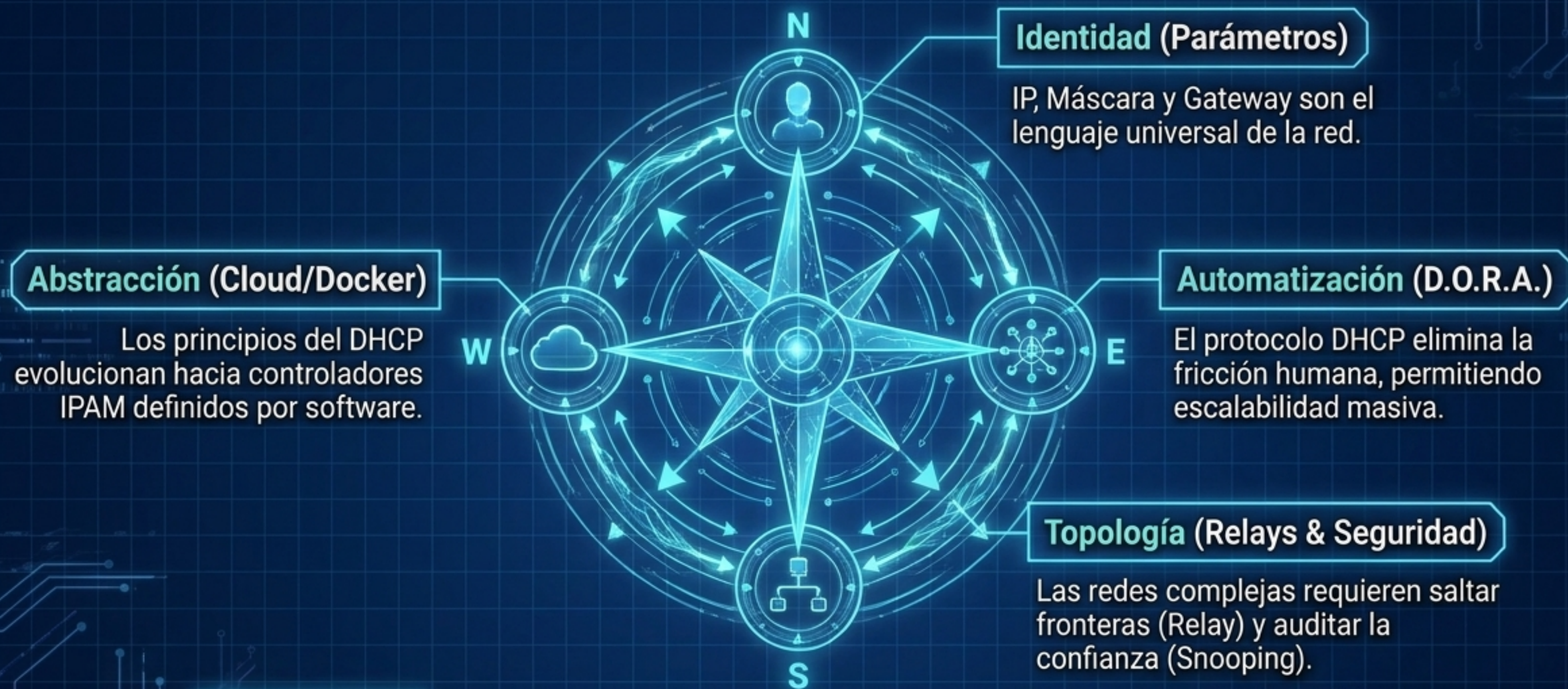
Red Software (Docker IPAM)



El Cambio de Paradigma: No se usa broadcast.
El Controlador IPAM: Docker usa un driver interno que simula el servicio DHCP. Asigna dinámicamente IPs desde un rango predefinido al arrancar el contenedor.

Configuración por Código (IaC):
`docker network create --subnet=172.18.0.0/16 mi_red_cloud`

Síntesis: El Ecosistema de Red Automatizado



**La automatización de red no es solo conveniencia;
es el cimiento de la infraestructura escalable moderna.**